基礎　第17回　国語演習　授業プリント

中学受験　国語　90分　長文　説明文「空からとどく六角形」

今日のめあて

一　漢字と同音異義語・同訓異字を、書けるところまで確実に覚える。

二　傍線部の前後十行から根拠をさがし、消去法で選択肢を選べるようになる。

授業の流れ

1　漢字テスト（書き取り十問・読み十問）……10分

2　語句テスト（同音異義語・同訓異字）……10分

3　1・2の答え合わせ、まちがえた問題の直し……5分

4　消去法の解き方ガイドを読む……5分

5　長文を読む（傍線部に注意しながら）……15分

6　問一～問三　消去法ワークシート……30分

7　長文の答え合わせ・解説……15分

今日の得点

漢字テスト　／20

語句テスト　／15

長文（問一～問三）　／3

ふり返り

今日わかったこと・次に気をつけること

よくひっかかった×の種類（A～F）

月　日

名前

1　漢字テスト

基礎　第17回　目標時間10分

■漢字の書き取り　――線部のカタカナを漢字に直しなさい。

1　ハンザイを防ぐ。

2　サイバンで判決が下る。

3　無実をショウメイする。

4　友人の家をホウモンする。

5　川の水質をチョウサする。

6　大学で星のケンキュウをする。

7　理科のジッケンをする。

8　アサガオをカンサツする。

9　世界キロクを出す。

10　日本のデントウを守る。

■漢字の読み　――線部の漢字の読みをひらがなで書きなさい。

11　祖母に昔話を聞く。

12　筆箱にえんぴつを入れる。

13　けんかした友達と仲直りする。

14　今日の出来事を日記に書く。

15　楽しい月日が流れる。

16　夏休みも半ばを過ぎた。

17　幸いけがはなかった。

18　思わぬ災難にあう。

19　素早い動きでボールを取る。

20　けがの手当てをする。

月　日

名前

得点　／20

2　語句テスト（同音異義語・同訓異字）

基礎　第17回　目標時間10分

■同音異義語・同訓異字　――線部のカタカナ・ひらがなを、文に合う漢字に直しなさい。（送りがなは書かなくてよい）

1　夜があける。

2　窓をあける。

3　旅行で家をあける。

4　記念写真をとる。

5　川で魚をとる。

6　会社で事務をとる。

7　小学生をタイショウにした本。

8　左右タイショウの図形。

9　二人の性格はタイショウ的だ。

10　イガイな結果におどろく。

11　関係者イガイは立入禁止。

12　未来をソウゾウする。

13　新しい文化をソウゾウする。

14　切手をシュウシュウする。

15　混乱をシュウシュウする。

月　日

名前

得点　／15

消去法の解き方ガイド

長文の選択問題は「根拠をさがす→選択肢を区切る→×を消す」

ステップ1　範囲を決める

傍線部が何行目にあるかを確認し、その前後十行を［　］で囲みます。答えの根拠（理由・気持ち・言いかえ）は、ほとんどがこの範囲の中にあります。

ステップ2　根拠に線を引く

設問が聞いていること（理由？　気持ち？　どういうこと？）に合う部分を、範囲の中からさがして線を引きます。「だから」「つまり」「～からだ」などのつなぎ言葉や、人物の行動・せりふに注目しましょう。

ステップ3　選択肢を区切る

選択肢を「／」で二～四つに区切ります。区切った一つずつを本文と照らし合わせ、合っていれば○、ちがえば×、本文に書いていなければ×をつけます。

ステップ4　×を消して、残ったものが答え

一か所でも×がある選択肢は答えになりません。×の種類（左の表）を書きこんでおくと、自分がよくひっかかるパターンがわかります。

■×の種類（ひっかけのパターン）

A　**本文に書いていない**……本文のどこにも書かれていないことがまざっている。

B　**本文と反対のことを言っている**……本文と反対の内容になっている。（うれしい⇔くやしい　など）

C　**言いすぎ（必ず・すべて・どんなときも　など）**……「必ず」「すべて」「どんなときも」「～だけ」など、本文より強く言いきっている。

D　**人物（だれが）のとりちがえ**……その気持ちや行動をしたのは、別の人物である。

E　**理由・つながりがちがう**……書かれている内容は本文にあるが、理由やつながり方がちがう。

F　**時・場面がずれている**……別の場面（前やあと）の気持ち・できごとを持ちこんでいる。

※正解の選択肢は、本文の言葉をそのまま使わず「言いかえ」ていることが多いです。言葉が同じかどうかではなく、内容が同じかどうかで判断しましょう。

月　日

名前

説明文「空からとどく六角形」　本文

（1／2）本文はこの教材のための書き下ろし。上の数字は行番号。

冬の寒い日、黒い手ぶくろや上着のそでに落ちた雪を、虫めがねでのぞいてみたことがあるだろうか。ただの白いつぶに見えた雪が、よく見ると、花のような、星のような、美しい形をしていることがある。これが雪の結晶である。

雪の結晶は、空の高いところにある雲の中で生まれる。雲の中には、目に見えないほど小さなちりがただよっている。とても冷えた雲の中では、空気にふくまれる水蒸気が、このちりを手がかりにして小さな氷のつぶになると考えられている。そのつぶに、まわりの水蒸気がつぎつぎにくっついて、結晶は少しずつ大きく育っていく。

雪の結晶の形には、大きな特ちょうがある。①ほとんどの結晶が、六角形をもとにして、六つの方向にのびた形をしていることだ。これには、水そのものの性質が関係している。水がこおるとき、水をつくっている小さなつぶは、六角形をえがくように規則正しくならんでいく。そのならび方が、目に見える結晶全体の形にも表れるのである。

ところが、同じ六角形をもとにしていても、雪の結晶の形はさまざまだ。木の枝のように細かく枝分かれしたもの、うすい六角形の板のようなもの、細長い柱や針のようなものもある。

雪の結晶の形は、それが育つときのまわりの気温と、空気中の水蒸気の量によって変わる。たとえば、気温がマイナス十五度ぐらいで水蒸気が多いと、木の枝のような形になりやすい。一方、同じぐらいの気温でも水蒸気が少ないと、枝をのばさずに、板のような形のまま育ちやすいことがわかっている。

②このことを実験でたしかめたのが、昭和のはじめごろの日本の研究者たちである。研究者たちは、実験室の中で温度と水蒸気の量を細かく変えながら、人工的に雪の結晶をつくり出した。そして、条件を変えると、それに合わせて結晶の形も変わることを、一つ一つたしかめていったのである。

雪は、雲から地上まで落ちてくるあいだにも、気温や水蒸気の量

月　日

名前

説明文「空からとどく六角形」　本文

（2／2）本文はこの教材のための書き下ろし。上の数字は行番号。

のちがう空気の中を通りぬける。そのたびに、結晶の育ち方も少しずつ変わる。中心は板の形なのに、先のほうだけ枝分かれしている結晶があるのは、とちゅうで育つ条件が変わったためだと考えられている。

つまり、雪の結晶の形を調べれば、その雪が上空でどのような気温と水蒸気の中を通ってきたのかを、ある程度知ることができるのだ。③ひとつぶの雪は、空の上の様子を書きとめた、小さな記録なのである。

次に雪がふったら、そでに落ちた結晶をそっとのぞいてみてほしい。そこには、わたしたちが直接見ることのできない高い空の様子が、きざまれているはずである。

月　日

名前

問一　理由

説明文「空からとどく六角形」　消去法ワークシート

傍線部①「ほとんどの結晶が、六角形をもとにして、六つの方向にのびた形をしている」とありますが、雪の結晶がこのような形になるのはなぜですか。最も適切なものを、次のア～エから一つ選び、記号で答えなさい。

ステップ1　傍線部①は（　　）行目にある。
↓根拠をさがす範囲は（　　）行目～（　　）行目。本文のこの範囲を［　］で囲もう。

ステップ2　範囲の中から根拠をさがして線を引こう。
根拠は（　　）行目～（　　）行目。
根拠を書きぬこう。

ステップ3　選択肢を区切って、□に○か×を書こう。×があれば種類（A～F、ガイド参照）と、本文の何行目とちがうかを書こう。

	種類	根拠 行目
ア　雲の中のちりが□／もともと六角形をしていて、□／その形に合わせて水蒸気がくっつくから。□		
イ　水がこおるとき、□／水をつくる小さなつぶが六角形をえがくようにならび、□／そのならび方が結晶全体の形にも表れるから。□		
ウ　気温がマイナス十五度ぐらいで□／水蒸気が多いと、□／六つの方向に枝がのびるから。□		
エ　雪が地上に落ちてくるとちゅうで、□／風にふかれて□／六つの方向にけずられるから。□		

ステップ4　×のない選択肢が答え

答え

月　日

名前

問二　指示語

説明文「空からとどく六角形」　消去法ワークシート

傍線部②「このことを実験でたしかめたのが、昭和のはじめごろの日本の研究者たちである。」とありますが、「このこと」とはどのようなことですか。最も適切なものを、次のア～エから一つ選び、記号で答えなさい。

ステップ1　傍線部②は（　　）行目にある。
→根拠をさがす範囲は（　　）行目～（　　）行目。本文のこの範囲を［　］で囲もう。

ステップ2　範囲の中から根拠をさがして線を引こう。
根拠は（　　）行目～（　　）行目。
根拠を書きぬこう。

ステップ3　選択肢を区切って、□に○か×を書こう。×があれば種類（A～F、ガイド参照）と、本文の何行目とちがうかを書こう。

ア　雪の結晶が、□／雲の中のちりを手がかりにして□／生まれること。□	種類	根拠　行目	
イ　水蒸気が少ないほど、□／雪の結晶が□／木の枝のような形になりやすいこと。□	種類	根拠　行目	
ウ　雪の結晶の形が、□／育つときの気温と空気中の水蒸気の量によって□／変わること。□	種類	根拠　行目	
エ　雪の結晶の形が、□／気温の高さだけで□／決まること。□	種類	根拠　行目	

ステップ4　×のない選択肢が答え

答え

月　日

名前

問三　筆者の考え

説明文「空からとどく六角形」　消去法ワークシート

傍線部③「ひとつぶの雪は、空の上の様子を書きとめた、小さな記録なのである。」とありますが、筆者がこのように言うのはなぜですか。最も適切なものを、次のア～エから一つ選び、記号で答えなさい。

ステップ1　傍線部③は（　　）行目にある。
→根拠をさがす範囲は（　　）行目～（　　）行目。本文のこの範囲を［　］で囲もう。

ステップ2　範囲の中から根拠をさがして線を引こう。
根拠は（　　）行目～（　　）行目。
根拠を書きぬこう。

ステップ3　選択肢を区切って、□に○か×を書こう。×があれば種類（A～F、ガイド参照）と、本文の何行目とちがうかを書こう。

	種類	根拠 行目
ア　雪の結晶の形には、□／その雪が上空で通ってきた気温や水蒸気の様子が□／表れているから。□		
イ　雪の結晶の形を調べれば、□／上空の様子をすべて正確に□／知ることができるから。□		
ウ　雪の結晶の形を見れば、□／次の日にどれだけ雪がふるかを□／前もって知ることができるから。□		
エ　雪の結晶の形が、□／地上にふりつもったあとの気温によって□／変わっていくから。□		

ステップ4　×のない選択肢が答え

答え

月　日

名前

基礎　第17回　解答・解説（先生用）

ここから後ろは切りはなして、答え合わせのときに使ってください。

- 漢字テスト　解答
- 語句テスト　解答
- 長文　解答・解説（選択肢ごとの×の部分・×の種類・根拠の行）
- 長文　解答用本文（根拠に網かけ・前後十行の範囲つき）

月　日

名前

1　漢字テスト　解答

基礎　第17回

■漢字の書き取り　――線部のカタカナを漢字に直しなさい。

1　ハンザイを防ぐ。　犯罪

2　サイバンで判決が下る。　裁判

3　無実をショウメイする。　証明

4　友人の家をホウモンする。　訪問

5　川の水質をチョウサする。　調査

6　大学で星のケンキュウをする。　研究

7　理科のジッケンをする。　実験

8　アサガオをカンサツする。　観察

9　世界キロクを出す。　記録

10　日本のデントウを守る。　伝統

■漢字の読み　――線部の漢字の読みをひらがなで書きなさい。

11　祖母に昔話を聞く。　むかしばなし

12　筆箱にえんぴつを入れる。　ふでばこ

13　けんかした友達と仲直りする。　なかなおり

14　今日の出来事を日記に書く。　できごと

15　楽しい月日が流れる。　つきひ

16　夏休みも半ばを過ぎた。　なかば

17　幸いけがはなかった。　さいわい

18　思わぬ災難にあう。　さいなん

19　素早い動きでボールを取る。　すばやい

20　けがの手当てをする。　てあて

月　日

名前

2　語句テスト（同音異義語・同訓異字）　解答

基礎　第17回

■同音異義語・同訓異字　――線部のカタカナ・ひらがなを、文に合う漢字に直しなさい。（送りがなは書かなくてよい）

1　夜があける。　明

2　窓をあける。　開

3　旅行で家をあける。　空

4　記念写真をとる。　撮

5　川で魚をとる。　捕

6　会社で事務をとる。　執

7　小学生をタイショウにした本。　対象

8　左右タイショウの図形。　対称

9　二人の性格はタイショウ的だ。　対照

10　イガイな結果におどろく。　意外

11　関係者イガイは立入禁止。　以外

12　未来をソウゾウする。　想像

13　新しい文化をソウゾウする。　創造

14　切手をシュウシュウする。　収集

15　混乱をシュウシュウする。　収拾

月　日

名前

解答・解説

説明文「空からとどく六角形」

問一　答え　イ

範囲　傍線部①は10～11行目↓前後十行の1～21行目から根拠をさがす。

根拠（解答用本文では網かけ）

・12～14行目「水がこおるとき、水をつくっている小さなつぶは、六角形をえがくように規則正しくならんでいく。」

・14～15行目「そのならび方が、目に見える結晶全体の形にも表れるのである。」

ポイント　傍線部のすぐあとに「これには、水そのものの性質が関係している」とあります。そのあとの二つの文をよく読みましょう。

ア　雲の中のちりが○／もともと六角形をしていて、×／その形に合わせて水蒸気がくっつくから。○

判定　×　A（本文に書いていない）

解説　ちりが六角形をしているとは書かれていない。六角形になるのは、12～14行目「水がこおるとき、水をつくっている小さなつぶは、六角形をえがくように規則正しくならんでいく。」からである。

イ　水がこおるとき、○／水をつくる小さなつぶが六角形をえがくようにならび、○／そのならび方が結晶全体の形にも表れるから。○

判定　○　正解

解説　12～14行目「水がこおるとき、水をつくっている小さなつぶは、六角形をえがくように規則正しくならんでいく。」とあり、さらに14～15行目「そのならび方が、目に見える結晶全体の形にも表れるのである。」とある。水のつぶのならび方が、結晶の六角形の形のもとになっている。

ウ　気温がマイナス十五度ぐらいで○／水蒸気が多いと、○／六つの方向に枝がのびるから。×

判定　×　E（理由・つながりがちがう）

解説　20～21行目「気温がマイナス十五度ぐらいで水蒸気が多いと、木の枝のような形になりやすい。」は、木の枝のような形になりやすい条件の説明であり、六角形になるわけではない。板や柱の形の結晶も六角形をもとにしている。

エ　雪が地上に落ちてくるとちゅうで、○／風にふかれて×／六つの方向にけずられるから。○

判定　×　A（本文に書いていない）

解説　風にけずられて六角形になるとは、本文のどこにも書かれていない。六角形になるのは12～14行目「水がこおるとき、水をつくっている小さなつぶは、六角形をえがくように規則正しくならんでいく。」からである。

月　日

名前

解答・解説

説明文「空からとどく六角形」

問二　答え　ウ

範囲　傍線部②は24～25行目↓前後十行の14～35行目から根拠をさがす。

根拠（解答用本文では網かけ）

・19～20行目「雪の結晶の形は、それが育つときのまわりの気温と、空気中の水蒸気の量によって変わる。」

ポイント　指示語は、ふつうすぐ前の部分を指します。直前の段落で、筆者がいちばん伝えたいことを書いた文をさがしましょう。

ア　雪の結晶が、○／雲の中のちりを手がかりにして×／生まれること。○

判定　×　A（本文に書いていない）

解説　これは第二段落の内容で、傍線部の直前の内容ではない。また、研究者が実験でたしかめたのは19～20行目「雪の結晶の形は、それが育つときのまわりの気温と、空気中の水蒸気の量によって変わる。」ということである。

イ　水蒸気が少ないほど、×／雪の結晶が○／木の枝のような形になりやすいこと。○

判定　×　B（本文と反対のことを言っている）

解説　20～21行目「気温がマイナス十五度ぐらいで水蒸気が多いと、木の枝のような形になりやすい。」とある。木の枝のような形になりやすいのは、水蒸気が多いときであり、反対である。

ウ　雪の結晶の形が、○／育つときの気温と空気中の水蒸気の量によって○／変わること。○

判定　○　正解

解説　直前の段落に19～20行目「雪の結晶の形は、それが育つときのまわりの気温と、空気中の水蒸気の量によって変わる。」とある。研究者たちは、温度と水蒸気の量を変えて結晶の形が変わることをたしかめており、「このこと」はこの内容を指している。

エ　雪の結晶の形が、○／気温の高さだけで×／決まること。○

判定　×　C（言いすぎ（必ず・すべて・どんなときも　など））

解説　19～20行目「雪の結晶の形は、それが育つときのまわりの気温と、空気中の水蒸気の量によって変わる。」とあり、気温だけでなく水蒸気の量も関係している。「気温の高さだけで」は言いすぎである。

問三　答え　ア

範囲　傍線部③は36～37行目↓前後十行の26～40行目から根拠をさがす。

根拠（解答用本文では網かけ）

・34～35行目「雪の結晶の形を調べれば、その雪が上空でどのような気温と水蒸気の中を通ってきたのかを、ある程度知ることができる」

ポイント　傍線部の直前の「つまり」に注目しましょう。「つまり」のあとには、それまでの説明のまとめが書かれています。

月　日

名前

解答・解説

説明文「空からとどく六角形」

ア　雪の結晶の形には、○／その雪が上空で通ってきた気温や水蒸気の様子が○／表れているから。○

判定　○　正解

解説　34～35行目「雪の結晶の形を調べれば、その雪が上空でどのような気温と水蒸気の中を通ってきたのかを、ある程度知ることができる」とある。結晶の形に上空の様子が表れているので、ひとつぶの雪を「記録」とたとえている。

イ　雪の結晶の形を調べれば、○／上空の様子をすべて正確に×／知ることができるから。○

判定　×　C（言いすぎ（必ず・すべて・どんなときも　など））

解説　34～35行目「雪の結晶の形を調べれば、その雪が上空でどのような気温と水蒸気の中を通ってきたのかを、ある程度知ることができる」とあり、わかるのは「ある程度」である。「すべて正確に」とまでは書かれていない。

ウ　雪の結晶の形を見れば、○／次の日にどれだけ雪がふるかを×／前もって知ることができるから。○

判定　×　A（本文に書いていない）

解説　明日の雪の量がわかるとは書かれていない。結晶の形からわかるのは、34～35行目「雪の結晶の形を調べれば、その雪が上空でどのような気温と水蒸気の中を通ってきたのかを、ある程度知ることができる」ということである。

エ　雪の結晶の形が、○／地上にふりつもったあとの気温によって×／変わっていくから。○

判定　×　F（時・場面がずれている）

解説　結晶の形が変わるのは、雲の中や落ちてくるとちゅうであり、ふりつもったあとではない。39～40行目「そこには、わたしたちが直接見ることのできない高い空の様子が、きざまれているはずである。」とあるように、きざまれているのは高い空の様子である。

月　日

名前

説明文「空からとどく六角形」　解答用本文（網かけ＝根拠）

（1／2）本文はこの教材のための書き下ろし。上の数字は行番号。

冬の寒い日、黒い手ぶくろや上着のそでに落ちた雪を、虫めがねでのぞいてみたことがあるだろうか。ただの白いつぶに見えた雪が、よく見ると、花のような、星のような、美しい形をしていることがある。これが雪の結晶である。

雪の結晶は、空の高いところにある雲の中で生まれる。雲の中には、目に見えないほど小さなちりがただよっている。とても冷えた雲の中では、空気にふくまれる水蒸気が、このちりを手がかりにして小さな氷のつぶになると考えられている。そのつぶに、まわりの水蒸気がつぎつぎにくっついて、結晶は少しずつ大きく育っていく。

雪の結晶の形には、大きな特ちょうがある。①ほとんどの結晶が、六角形をもとにして、六つの方向にのびた形をしていることだ。これには、水そのものの性質が関係している。①水がこおるとき、水をつくっている小さなつぶは、六角形をえがくように規則正しくならんでいく。①そのならび方が、目に見える結晶全体の形にも表れるのである。

ところが、同じ六角形をもとにしていても、雪の結晶の形はさまざまだ。木の枝のように細かく枝分かれしたもの、うすい六角形の板のようなもの、細長い柱や針のようなものもある。

②雪の結晶の形は、それが育つときのまわりの気温と、空気中の水蒸気の量によって変わる。たとえば、気温がマイナス十五度ぐらいで水蒸気が多いと、木の枝のような形になりやすい。一方、同じぐらいの気温でも水蒸気が少ないと、枝をのばさずに、板のような形のまま育ちやすいことがわかっている。

②このことを実験でたしかめたのが、昭和のはじめごろの日本の研究者たちである。研究者たちは、実験室の中で温度と水蒸気の量を細かく変えながら、人工的に雪の結晶をつくり出した。そして、条件を変えると、それに合わせて結晶の形も変わることを、一つ一つたしかめていったのである。

雪は、雲から地上まで落ちてくるあいだにも、気温や水蒸気の量

①の根拠をさがす範囲（1〜21行目）

②の根拠をさがす範囲（14〜35行目）

③の根拠をさがす範囲（26〜40行目）

月　日

名前

説明文「空からとどく六角形」　解答用本文（網かけ＝根拠）

（2／2）本文はこの教材のための書き下ろし。上の数字は行番号。

のちがう空気の中を通りぬける。そのたびに、結晶の育ち方も少しずつ変わる。中心は板の形なのに、先のほうだけ枝分かれしている結晶があるのは、とちゅうで育つ条件が変わったためだと考えられている。

つまり、③雪の結晶の形を調べれば、その雪が上空でどのような気温と水蒸気の中を通ってきたのかを、ある程度知ることができるのだ。③ひとつぶの雪は、空の上の様子を書きとめた、小さな記録なのである。

次に雪がふったら、そでに落ちた結晶をそっとのぞいてみてほしい。そこには、わたしたちが直接見ることのできない高い空の様子が、きざまれているはずである。

（②の範囲のつづき）

（③の範囲のつづき）

月　日

名前